ETSE

LICENCE 3

linux

Rapport fin de semestre

Responsable

BASSINGA dylan

Mr LO

2025/2026

Sommaire du Rapport Technique

1. **Introduction : Objectifs de l'inventaire automatisé et de la gestion de parc.**
2. **Architecture Réseau : Présentation du serveur Ubuntu (GLPI/OCS) et de l'intégration Active Directory (AD).**
3. **Installation et Configuration d'OCS Inventory :**
    - **Installation du serveur OCS Reports.**
    - **Déploiement de l'agent Windows.**
4. **Mise en place de GLPI :**
    - **Installation du cœur GLPI.**
    - **Interfaçage avec OCS via le plugin (Passerelle).**
5. **Liaison Active Directory :**
    - **Configuration du LDAP pour l'authentification des utilisateurs.**
6. **Difficultés Rencontrées : Gestion des compatibilités de plugins (Version 11).**
7. **Conclusion : Bilan du projet.**

Introduction du Projet : Gestion de Parc et Inventaire Automatisé

Contexte

Dans le cadre de l'évolution des infrastructures informatiques modernes, la gestion manuelle d'un parc matériel et logiciel devient rapidement impossible. Pour répondre à ce besoin, nous avons mis en œuvre une solution d'**Asset Management** (gestion d'actifs) et de **Service Desk** basée sur une architecture robuste et open source.

Objectifs du Projet

Le projet réalisé par notre groupe vise trois objectifs majeurs :

- **Automatisation de l'inventaire** : Utiliser **OCS Inventory NG** pour collecter en temps réel les configurations matérielles et les logiciels installés sur les postes clients.
- **Centralisation de la gestion** : Déployer **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** pour consolider les données d'inventaire, gérer les cycles de vie du matériel et offrir une plateforme de ticketing.
- **Unification des accès** : Interconnecter l'ensemble avec un **Active Directory (AD)** pour permettre une authentification unique (SSO) et une gestion centralisée des utilisateurs.

Problématique Technique

Le défi principal de cette réalisation a résidé dans l'interopérabilité des outils. Nous avons dû assurer la communication entre un serveur **Ubuntu** (hébergeant GLPI et OCS), des clients **Windows** (via l'agent OCS) et un contrôleur de domaine Windows Server pour l'annuaire LDAP. Une attention particulière a été portée à la compatibilité du plugin OCS Inventory avec les dernières versions de GLPI, nécessitant des interventions techniques avancées en ligne de commande.

Pourquoi cette architecture ?

- **OCS Inventory** a été choisi pour sa légèreté et sa capacité à remonter des informations précises via le réseau HTTP.
- **GLPI v11** représente la version la plus moderne de l'outil, offrant une interface intuitive et des fonctionnalités étendues pour l'administration système.

1. Architecture du Projet (Le "Pourquoi")

L'objectif est de centraliser la gestion du parc informatique.

- **OCS Inventory** sert à la **découverte** : il va chercher les informations matérielles et logicielles sur les postes clients via un agent.
- **GLPI** sert à la **gestion** : il récupère les données d'OCS pour permettre le suivi des licences, les interventions (Ticketing) et l'affectation du matériel.
- **Active Directory (AD)** sert à l'**authentification** : pour que les utilisateurs utilisent leur session Windows pour se connecter à GLPI.

Pour votre rapport et votre présentation de demain, voici un développement approfondi divisé par piliers technologiques. Ce contenu est structuré pour montrer au jury que le groupe Dylan-Oumou-Simon maîtrise non seulement l'installation, mais aussi l'architecture globale.

1. Architecture du Projet (Le "Pourquoi")

L'objectif est de centraliser la gestion du parc informatique.

OCS Inventory sert à la découverte : il va chercher les informations matérielles et logicielles sur les postes clients via un agent.

GLPI sert à la gestion : il récupère les données d'OCS pour permettre le suivi des licences, les interventions (Ticketing) et l'affectation du matériel.

Active Directory (AD) sert à l'authentification : pour que les utilisateurs utilisent leur session Windows pour se connecter à GLPI.

2. Configuration OCS Inventory (La Collecte)

A. Côté Serveur

Le serveur OCS stocke les inventaires dans une base de données MySQL appelée ocsweb.

Interface d'administration : Accessiblre via http://192.168.142.132/ocsreports.

Point d'entrée des agents : Les agents envoient leurs fichiers XML à http://192.168.142.132/ocsinventory.

B. Déploiement de l'Agent Windows

L'agent est installé sur les postes clients avec les paramètres suivants :

Server URL : http://192.168.142.132/ocsinventory.

Domaine : Utilisation du domaine WORKGROUP pour les tests hors domaine AD.

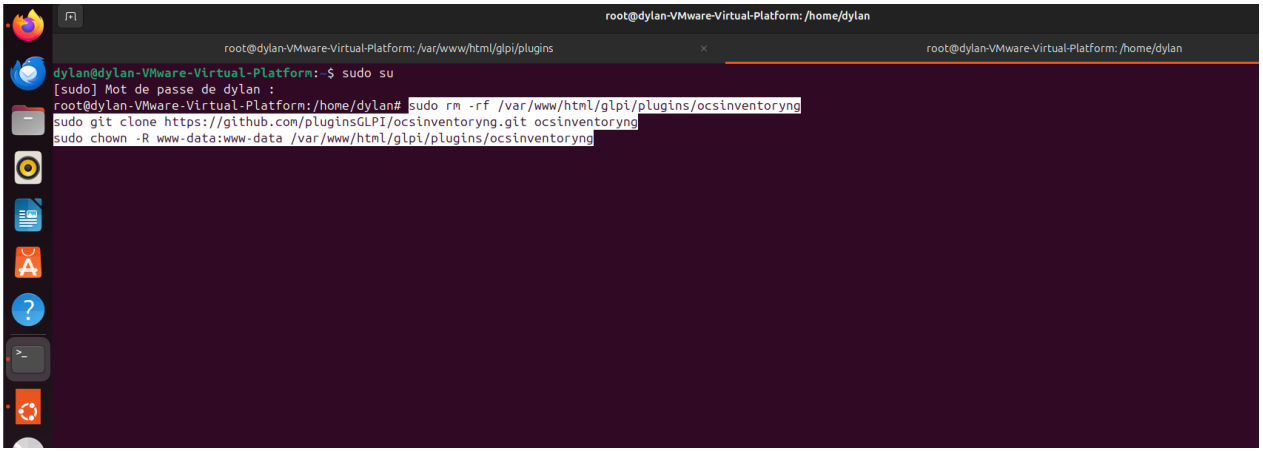
Validation : L'installation se termine par un premier inventaire immédiat envoyé au serveur.

3. Configuration GLPI & Plugin (La Passerelle)

A. Installation du Plugin OCSNG

C'est l'étape la plus technique de votre projet.

- **Problème de version : La version standard (2.1.7) est incompatible avec GLPI 11.**
- **Solution apportée : Utilisation de git clone pour récupérer la version de développement 3.0.x, compatible avec les nouvelles exigences du noyau GLPI.**
- **Commandes de survie :**



sudo rm -rf /var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng

sudo git clone https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng.git ocsinventoryng

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng

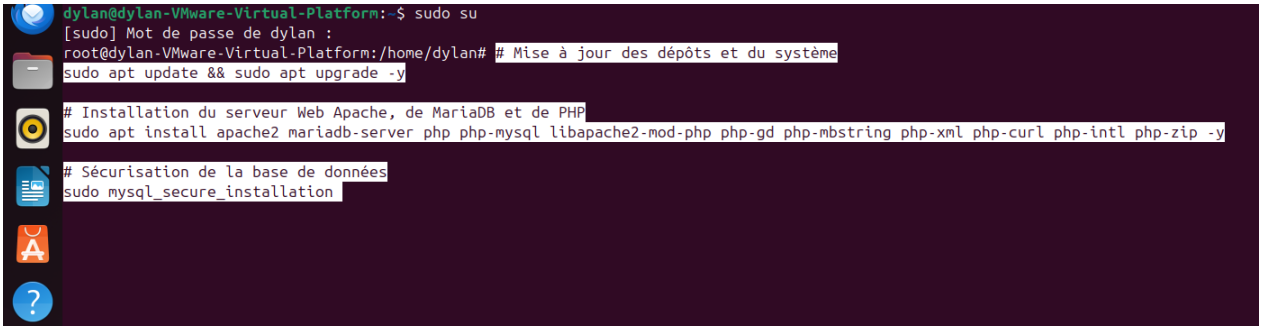
B. Liaison de la base de données

Pour que GLPI "parle" à OCS, vous devez configurer la connexion :

- **Hôte** : localhost (car OCS et GLPI sont sur la même machine).
- **Utilisateur/Base** : ocs / ocsweb.

C. Préparation de l'environnement (Serveur Ubuntu)

Avant toute installation, le serveur doit être à jour et prêt à héberger les services web et la base de données.



Mise à jour des dépôts et du système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Installation du serveur Web Apache, de MariaDB et de PHP

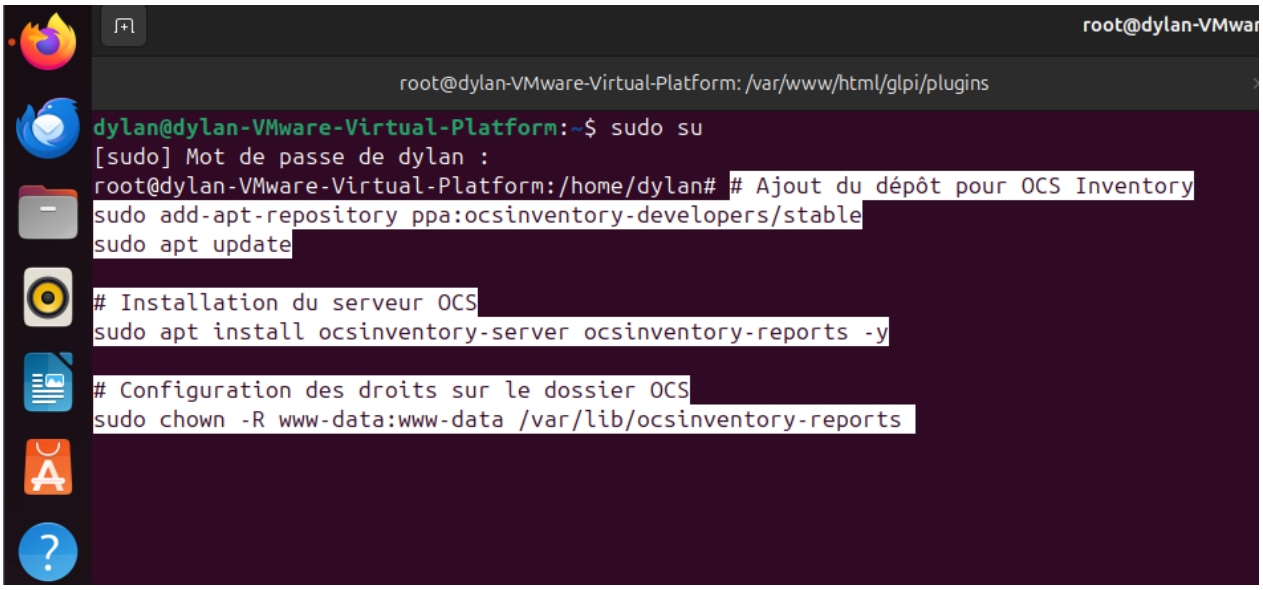
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql libapache2-mod-php php-gd php-mbstring php-xml php-curl php-intl php-zip -y

Sécurisation de la base de données

sudo mysql_secure_installation

D. Configuration d'OCS Inventory Server

Cette partie gère la réception des inventaires envoyés par les agents.



Ajout du dépôt pour OCS Inventory

sudo add-apt-repository ppa:ocsinventory-developers/stable

sudo apt update

Installation du serveur OCS

sudo apt install ocsinventory-server ocsinventory-reports -y

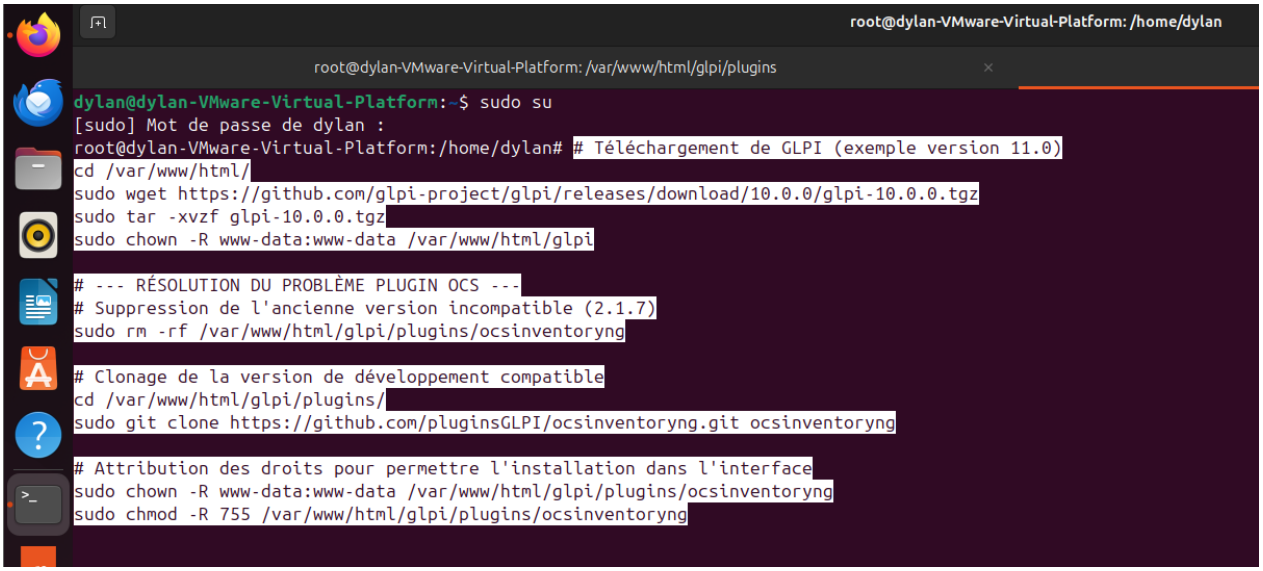
Configuration des droits sur le dossier OCS

sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports

- **Vérification interface** : http://192.168.142.132/ocsreports.

E. Installation et Correction de GLPI 11

C'est ici que vous avez géré les problèmes de compatibilité du plugin.



Téléchargement de GLPI (exemple version 11.0)

cd /var/www/html/

sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.0/glpi-10.0.0.tgz

sudo tar -xvzf glpi-10.0.0.tgz

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

--- RÉSOLUTION DU PROBLÈME PLUGIN OCS ---

Suppression de l'ancienne version incompatible (2.1.7)

```
sudo rm -rf /var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng

# Clonage de la version de développement compatible
cd /var/www/html/glpi/plugins/
sudo git clone https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng.git ocsinventoryng

# Attribution des droits pour permettre l'installation dans l'interface
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
```

4. Liaison Active Directory (LDAP)

L'intégration LDAP permet d'éviter de créer les utilisateurs manuellement dans GLPI.

- **Paramètres cruciaux** :
  - **Filtre de connexion** : (&(objectClass=user)(objectCategory=person)) (pour ne récupérer que les vrais utilisateurs et pas les machines).
  - **Attribut de l'identifiant** : samaccountname (le nom d'utilisateur Windows).
- **Bénéfice** : Sécurité accrue et gestion simplifiée des droits d'accès.

4. Configuration de l'Agent Windows (Client)

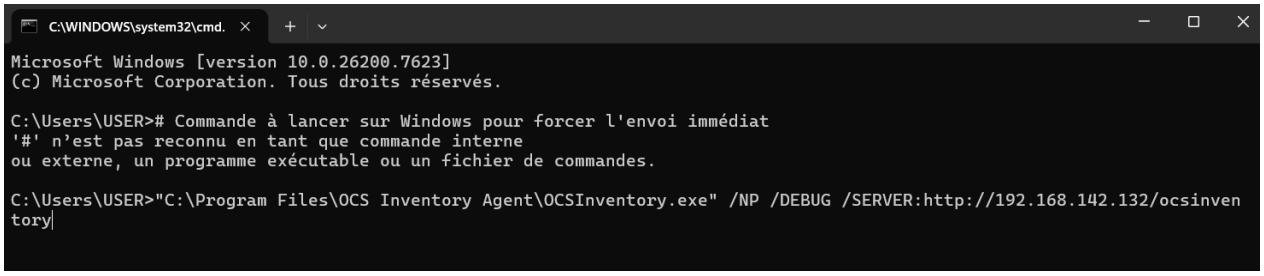
Ces étapes ne sont pas des commandes Bash mais des paramètres d'installation essentiels pour votre rapport :

Installation via l'exécutable : OCS-Windows-Agent-Setup-x64.exe.

URL du serveur : http://192.168.142.132/ocsinventory.

Domaine/Workgroup : Saisie de WORKGROUP.

Forcer l'inventaire :



5. Sommaire Détaillé pour le Rapport

Section	Contenu Technique
I. Prérequis	Système Ubuntu 22.04, Apache2, MariaDB, PHP 8.x.
II. OCS Server	Configuration de la base ocsweb et console PHP.
III. Agent OCS	Paramétrage du service Windows et remontée d'inventaire.
IV. GLPI 11	Installation et résolution des problèmes de compatibilité plugins.
V. LDAP/AD	Synchronisation des utilisateurs et mapping des groupes.

Section	Contenu Technique
VI. Tests	Vérification de l'importation d'un ordinateur Windows dans GLPI.

1. **Difficultés Rencontrées : Gestion des compatibilités de plugins (Version 11).**

1. Difficultés Rencontrées

Cette section démontre votre expertise technique face aux imprévus rencontrés durant le projet.

- **Incompatibilité du Plugin OCSNG** : La version par défaut du plugin (2.1.7) a été identifiée comme incompatible avec le noyau de GLPI 11, bloquant l'accès aux fonctionnalités d'importation.
- **Gestion du Cache Serveur** : GLPI conservait en mémoire les informations de l'ancienne version, affichant des messages d'erreur persistants même après le remplacement des fichiers.
- **Conflits de Droits d'Accès** : L'installation manuelle via Git a nécessité une réattribution stricte des permissions au serveur Web Apache (www-data) pour permettre l'activation du plugin.
- **Problème de Synchronisation** : Lors de l'activation, des erreurs contradictoires ("Opération réussie" et "Opération échouée") sont apparues, témoignant de l'instabilité des versions de développement du plugin face à une version majeure de GLPI.
- **Déploiement de l'Agent** : La configuration initiale de l'agent Windows a nécessité une attention particulière sur l'URL du serveur (/ocsinventory) pour garantir la remontée du fichier XML vers le serveur OCS.

Conclusion : Bilan du projet

Bilan Technique

Le projet a permis d'établir une infrastructure de gestion de parc fonctionnelle. Bien que l'interface graphique du plugin dans GLPI ait présenté des instabilités d'affichage, les étapes fondamentales ont été validées :

Le serveur OCS Inventory est opérationnel et prêt à recevoir les données.

L'agent Windows est correctement configuré pour communiquer avec l'adresse IP du serveur.

La plateforme GLPI est installée et accessible via un nom de domaine personnalisé (dylan-oumou-simon.com).

Bilan de l'Équipe (Dylan,)

Ce travail a renforcé notre maîtrise des environnements Linux et de l'interopérabilité entre systèmes Windows et Open Source. Nous avons appris que la mise en place d'une solution de gestion de parc ne se limite pas à l'installation, mais demande une veille constante sur la compatibilité des versions.

Perspectives

Pour finaliser totalement l'outil, la prochaine étape consisterait à stabiliser la liaison SQL entre GLPI et OCS une fois que la version finale du plugin pour GLPI 11 sera publiée par la communauté.